

Nome	Cognome	Numero di matricola

Terzo Appello di Fisica del 09/07/2025.

Istruzioni per la consegna: Registrare la propria presenza seguendo il codice QR; consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.

★ Per accedere all'orale è necessario ottenere un punteggio **maggiore o uguale a 15** alla prova scritta.

★ L'esame si conclude con la prova orale, anche in un appello successivo della sessione.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.



Problema 1: Una guida è composta da un tratto rettilineo orizzontale di lunghezza d e da un tratto che ha il profilo di un quarto di circonferenza di raggio R , giacente in un piano verticale. I due tratti sono raccordati in maniera continua senza spigoli. Un punto materiale di massa m_1 parte dall'estremo del tratto orizzontale con velocità v_0 e, arrivato al punto di raccordo, urta in modo totalmente anelastico un altro punto materiale, inizialmente in quiete, di massa m_2 . Il sistema inizia quindi a salire lungo il tratto curvo, fino a raggiungere la quota h con velocità nulla. I punti materiali sono soggetti alla forza peso, diretta verticalmente. Il coefficiente di attrito dinamico vale μ_d per il tratto rettilineo ed è trascurabile per il tratto curvo.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 1.60 \text{ kg}$, $v_0 = 13.0 \text{ m/s}$, $m_2 = 2.60 \text{ kg}$, $\mu_d = 0.270$, $d = 2.10 \text{ m}$, $R = 1.50 \text{ m}$.

Determinare

- 1.1) la velocità v_1 del primo punto materiale, un istante prima dell'urto;
 $v_1 \text{ [m/s]} =$ A B C ☒ E
- 1.2) la quota h ;
 $h \text{ [m]} =$ A B C D ☒
- 1.3) il modulo N della reazione vincolare della guida quando la quota del sistema è $h/2$;
 $N \text{ [N]} =$ A ☒ C D E
- 1.4) il lavoro $\mathcal{L}$ compiuto dalla reazione vincolare della guida, nel tratto liscio;
 $\mathcal{L} \text{ [J]} =$ A ☒ C D E
- 1.5) il minimo valore $\mu_{s,\min}$ del coefficiente di attrito statico affinché il sistema rimanga fermo una volta raggiunta la quota h .
 $\mu_{s,\min} =$ ☒ B C D E

Problema 2: Un disco di raggio R e massa m rotola su un piano orizzontale scabro, con coefficiente di attrito dinamico μ_d , soggetto alla forza peso, diretta verticalmente, e ad una forza costante $\vec{F}$ applicata sulla superficie del disco e ortogonale ad essa. All'istante iniziale $t_0 = 0$ il disco rotola senza strisciare. La direzione della forza $\vec{F}$ forma un angolo di $\pi/4$ con il piano orizzontale e il verso è tale che la velocità iniziale v_0 del centro di massa viene inizialmente ridotta.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R = 1.20 \text{ m}$, $m = 3.50 \text{ kg}$, $\mu_d = 0.280$, $F = 36.0 \text{ N}$, $v_0 = 2.80 \text{ m/s}$.

Determinare:

- 2.1) l'energia cinetica E_0 del disco all'istante t_0 ;
 $E_0 \text{ [J]} =$ A B C ☒ E
- 2.2) il modulo α dell'accelerazione angolare del disco;
 $\alpha \text{ [rad/s}^2\text{]} =$ A B ☒ D E
- 2.3) l'istante di tempo t_1 al quale la velocità angolare del disco è nulla;
 $t_1 \text{ [s]} =$ A B C D ☒
- 2.4) il lavoro $\mathcal{L}_F$ della forza $\vec{F}$ tra gli istanti t_0 e t_1 ;
 $\mathcal{L}_F \text{ [J]} =$ A B ☒ D E
- 2.5) il lavoro $\mathcal{L}_d$ della forza di attrito dinamico tra gli istanti t_0 e t_1 .
 $\mathcal{L}_d \text{ [J]} =$ A ☒ C D E